

Lista de Exercícios 12

Fatoriais A×B, A×B×C e blocos completos (Capítulo 5 / Aula 12)

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em [Gabarito12.pdf](#).

Questão 1. (Ciência de dados — ANOVA de um fatorial A×B na mão)

Uma equipe de engenharia mede o tempo de resposta médio (ms) de um endpoint sob dois algoritmos de cache (A: LRU vs. LFU) cruzados com dois tamanhos de payload (B: pequeno vs. grande), com $r = 2$ execuções independentes por combinação:

Algoritmo (A)	Payload (B)	
	pequeno	grande
LRU	10, 14	20, 24
LFU	16, 20	34, 38

- Calcule as quatro médias de célula, as duas médias marginais de A, as duas médias marginais de B e a média geral.
- Usando as fórmulas $SQ_A = rb \sum_i (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2$, SQ_B análogo, $SQ_{AB} = r \sum_{ij} (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...})^2$ e $SQ_E = \sum (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2$, monte a tabela de ANOVA completa (gl, SQ, QM, F) para A, B, A×B e Erro.
- Ao nível $\alpha = 0,05$, o valor crítico é $F_{1,4} = 7,71$. Quais efeitos são significativos?
- Interprete o resultado: o algoritmo de cache e o tamanho do payload afetam o tempo de resposta de forma aditiva, ou o efeito de um depende do outro?

Questão 2. (Agricultura — interpretando uma ANOVA real)

Um experimento cruza lâmina de irrigação (2 níveis) com dose de silício (4 níveis) sobre a altura de plantas de pepino, com 3 repetições (24 parcelas). A ANOVA (ignorando blocos) resultou em:

Fonte	gl	SQ	QM	F
Irrigação	1	0,260	0,260	5,28
Silício	3	1,387	0,462	9,38
Irrigação:Silício	3	0,388	0,129	2,63
Erro	16	0,789	0,049	

- Ao nível de 5%, quais fontes são estatisticamente significativas? (Use $F_{1,16} \approx 4,49$ e $F_{3,16} \approx 3,24$ como valores críticos aproximados.)
- O experimento também registrou 3 blocos de terreno. Ao incluir o bloco no modelo, o QM do erro *augmentou* ligeiramente, de 0,049 para 0,055. O que isso sugere sobre a escolha de blocar por terreno neste experimento específico?

- (c) A blocagem, mesmo quando "não ajuda" como neste caso, ainda é uma decisão defensável de se tomar *antes* de ver os dados? Justifique.

Questão 3. (Dedução — ortogonalidade no fatorial 2×2 e o estimador de interação)

Considere um fatorial 2×2 ($a = b = 2$) com r repetições por célula, fatores codificados em efeito ± 1 : $x_A \in \{-1, +1\}$ para o fator A , $x_B \in \{-1, +1\}$ para B , e a coluna de interação $x_{AB} = x_A x_B$ (produto de Hadamard, Seção 5.4 do livro-texto).

- Mostre que $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_B = 0$ (ortogonalidade entre os efeitos principais). (Dica: liste as 4 combinações de (x_A, x_B) e some os produtos $x_A x_B$ sobre as $4r$ observações balanceadas.)
- Mostre, da mesma forma, que $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_{AB} = 0$ e $\mathbf{x}'_B \mathbf{x}_{AB} = 0$.
- Conclua que, neste desenho balanceado 2×2, $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ (para $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \mid \mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_B \mid \mathbf{x}_{AB}]$) é uma matriz diagonal.
- Usando a fórmula geral $\hat{\beta}_j = \mathbf{x}'_j \mathbf{Y} / \mathbf{x}'_j \mathbf{x}_j$ válida quando $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ é diagonal, mostre que o coeficiente de interação $\hat{\beta}_{AB}$ é proporcional ao contraste $\bar{y}_{11\cdot} - \bar{y}_{12\cdot} - \bar{y}_{21\cdot} + \bar{y}_{22\cdot}$, e identifique a constante de proporcionalidade em função de r .

Questão 4. (Ciência de dados — leitura causal de um teste A/B/n)

Uma equipe de produto testa cor do botão (A : azul vs. laranja) cruzada com o dispositivo do usuário (B : celular vs. desktop) sobre a taxa de conversão (%). As médias de célula observadas foram: (azul, celular) = 3,0; (azul, desktop) = 5,0; (laranja, celular) = 5,0; (laranja, desktop) = 5,0.

- Calcule o efeito principal estimado da cor do botão (a diferença laranja – azul, marginalizada sobre dispositivo).
- Calcule o efeito da cor *separadamente* para cada dispositivo (celular e desktop). Os dois valores coincidem com o efeito principal do item (a)?
- Na linguagem da Seção 5.2 do livro-texto, o que esse padrão revela sobre a **heterogeneidade do efeito de tratamento**? Que decisão de produto (mostrar a mesma cor para todos vs. personalizar por dispositivo) esse padrão sugere?

Questão 5. (Ciência de dados — exercício computacional em R)

O código abaixo ajusta o fatorial A×B do algoritmo de cache (Questão 1) usando `aov()` e constrói a matriz de delineamento manualmente. Está incompleto.

```
algoritmo <- factor(rep(c("LRU", "LFU"), each = 4))
payload <- factor(rep(rep(c("pequeno", "grande"), each = 2), times = 2))
tempo <- c(10, 14, 20, 24, 16, 20, 34, 38)
dados <- data.frame(algoritmo, payload, tempo)

# (a) complete para obter a matriz de delineamento com termo de interacao
X <- model.matrix(_____, data = dados)
```

```
# (b) complete para confirmar que a coluna de interacao e o produto das principais
identical(X[, 4], _____)

# (c) ajuste o modelo e obtenha a tabela de ANOVA
modelo <- aov(_____, data = dados)
summary(modelo)
```

- (a) Complete as três linhas indicadas.
- (b) A tabela de ANOVA produzida por `summary(modelo)` deve reproduzir os valores de F que você calculou manualmente na Questão 1(b)–(c). Confirme (mentalmente ou rodando o código) que os graus de liberdade batem: quantos há para A , B , $A:B$ e Resíduos?